

글로벌 선사 친환경 선박 발주 현황 및 시사점

2024. 8. 9

한국해양진흥공사 해양산업정보센터

Contents

1. 친환경선박 발주 배경
2. 친환경선박이란
3. 친환경선박 발주 상위 선사 분석
4. 글로벌 친환경선박 발주 분석
 - (1) LNG연료
 - (2) 메탄올연료
 - (3) 암모니아연료
5. 친환경 연료별 특성 비교
6. 최근 트렌드 및 시사점

1-1. 친환경선박 발주 배경

(1) 국제해사기구(IMO) 규제

- 선박은 특성상 실제 소유와 이용 주체가 다르며, 해운은 다양한 국가가 참여하는 글로벌한 영역 → 국제해사기구(IMO)에서 규제 주관
- 유엔 산하의 IMO에서 '23.7월 열린 제80차 MEPC 주요 논의에서 해운업 분야, 2008년 대비 탄소배출량을 기존 50%에서 제로(Zero)로 만드는 넷제로(Net Zero) 달성을 잠정 합의 → IMO의 규제 강화로 해운시장 전체의 패러다임 변화 가속화

(2) 유럽의 환경 규제

- EU(유럽연합)는 '23년부터 탄소 배출권 프로그램인 EU-ETS(Emission Trading System)의 대상 범위에 해운을 추가하고, '24년부터 시행하여 역내 탄소배출량 100%와 역외 탄소배출량의 50%를 관리한다는 방침
- '24년은 전체 탄소배출량의 40% '25년은 70%, '26년까지 100%로 단계적으로 관리를 확대해 나갈 계획
- 이와 함께 화석연료에서 친환경 대체연료로의 전환을 위해 FuelEU Maritime 규제도 2025년 도입될 예정
→ 단위 에너지 당 온실가스 배출량을 점진적으로 감소시키는 규제

1-2. 친환경선박 발주 배경

(3) 국제해사기구(IMO) 규제별 비교

- IMO는 기술적 규제인 EEDI와 EEXI, 운항상 규제인 CII으로 환경규제 강화

	기술적 규제		운항상 규제
규제조치	EEDI	EEXI	CII
개요	Energy Efficiency Design Index <u>에너지효율설계지수</u>	Energy Efficiency eXisting ship Index <u>현존선박 에너지효율지수</u>	Carbon Intensity Index <u>탄소집약도지수</u>
도입시기	2013.01.01~	2023.01.01~	2023.01.01~
산출방식	단위 톤마일 이동시 배출되는 탄소배출량을 이론적으로 계산한 값		IMO DCS를 통해 측정한 연료 소모량을 토대로 실제 탄소배출량 측정하여 등급 산정
적용대상	신조선 400gt ↑	신조선 + 기존 선박 400gt ↑	신조선 + 기존 선박 5,000gt ↑
규제내용 (탄소배출량 저감 '08년 대비 기준)	• Phase 1('13~) : 탄소배출량 10% 저감 • Phase 2('20~) : 탄소배출량 20% 저감 • Phase 3('25~) : 탄소배출량 30% 저감 ※ 컨테이너는 '22년부터 Phase 3 도입	• EEDI Phase 2와 3(일부 조정 포함)에 적용되는 모든 신조 및 기존 선박에 동일하게 적용 • Phase 2('23~): 탄소배출량 20% 저감 • Phase 3('25~): 탄소배출량 30% 저감 ※ 컨테이너는 '23년부터 Phase 3 도입	• 매년 A~E Rating 부여. A,B Rating 선박에 항만당국 인센티브 부여, E Rating을 받거나 3년 연속 D Rating을 받을 시 (1) Corrective Action Plan 제출 (2) 폐선

2. 친환경선박이란

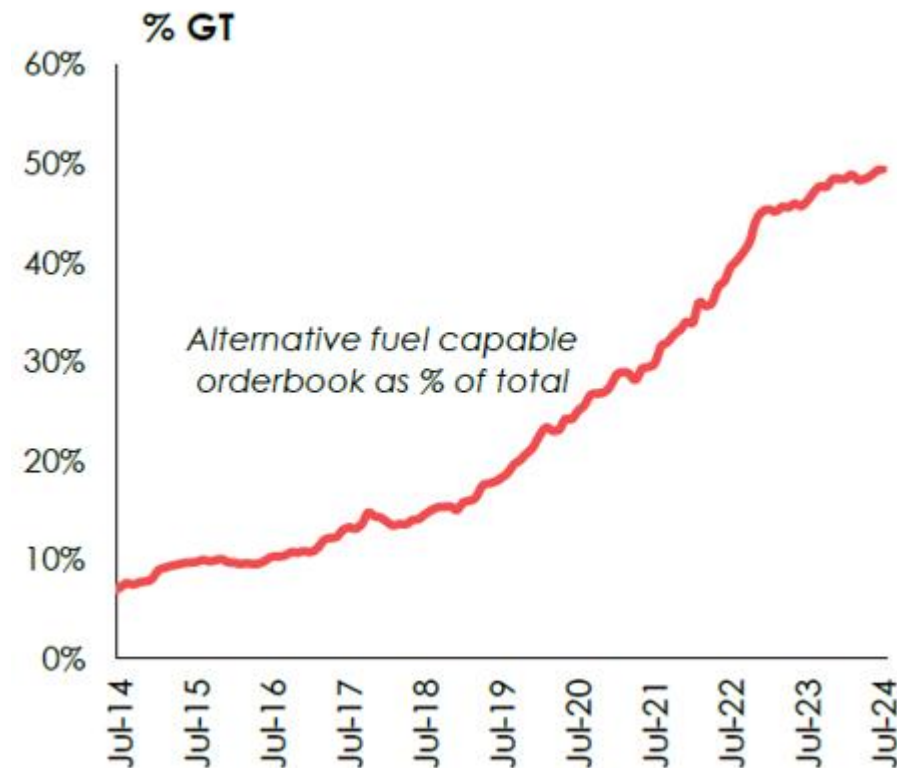
(1) 친환경선박의 정의 『친환경선박법 제2조 3호』

- 가. 해양오염저감기술 또는 선박에너지 효율기술 적용 설계선박
- 나. 액화천연가스(LNG), 수소, 암모니아 등 친환경에너지 추진 선박
- 다. 충전 받은 전기에너지를 동력원으로 하는 전기추진선박
- 라. 연료와 전기에너지를 조합하여 동력으로 사용하는 하이브리드 선박
- 마. 수소등을 사용하여 발생시킨 전기에너지를 이용한 연료전지 선박

(2) 친환경선박 발주현황

- 2014년 전체 발주선박의 10% 내외였던 대체연료 선박의 발주 비율은 10년이 지난 '24년 50% 수준으로 약 5배 증가
- 앞으로도 친환경 선박 발주는 지속적으로 확대 전망

< 친환경 선박 증가추이 >

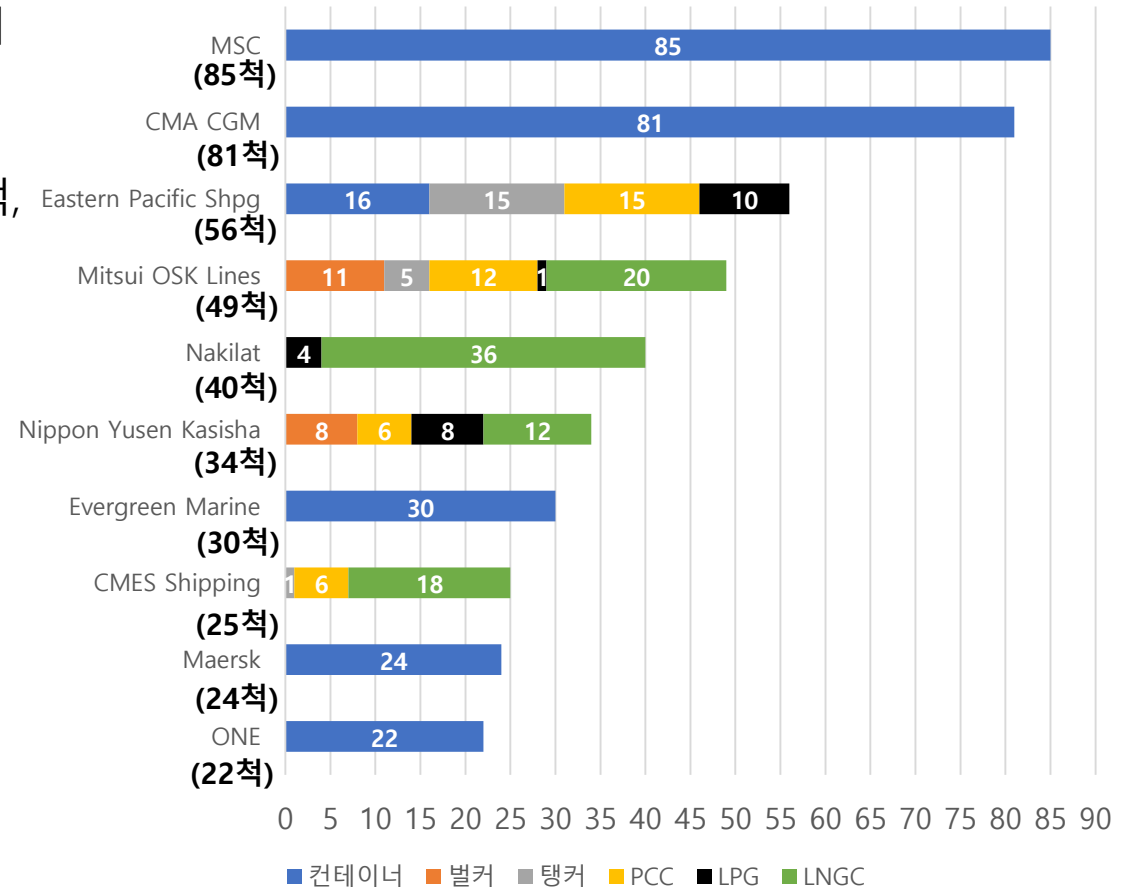


3-1. 친환경선박 발주 상위 선사 분석

(1) 선종별 분석

- 글로벌 친환경선박 발주 잔량은 1,377척이며 그 중 상위 10개 선사가 446척을 발주하며 32.3% 차지
- 상위 10개 선사의 발주 선종은 컨테이너선 258척, LNGC 86척, PCC 39척, LPGC 23척 순
- 친환경선박 발주를 가장 많이 한 선사는 컨테이너 선사인 MSC, 85척이며 2위도 컨테이너 선사인 CMA CGM, 81척임
- MSC, CMA CGM, Evergreen, Maersk, ONE와 같은 컨테이너 전문 5개 선사가 상위 10위안에 포진
- 컨테이너선은 선속이 빠르고 연료 소모량이 많기 때문에 친환경 연료의 경제성에 민감

< 친환경선박 발주 상위 10개 선사 >

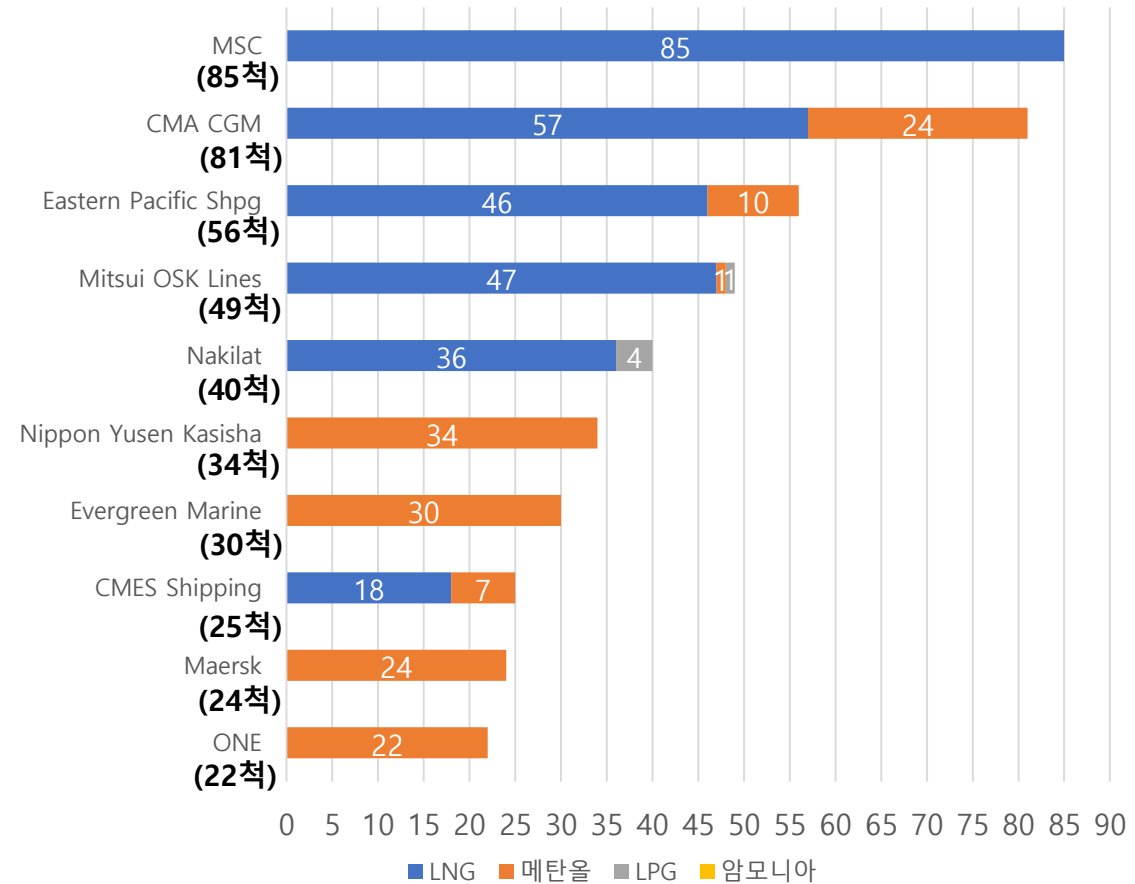


3-2. 친환경선박 발주 상위 선사 분석

(2) 연료별 분석

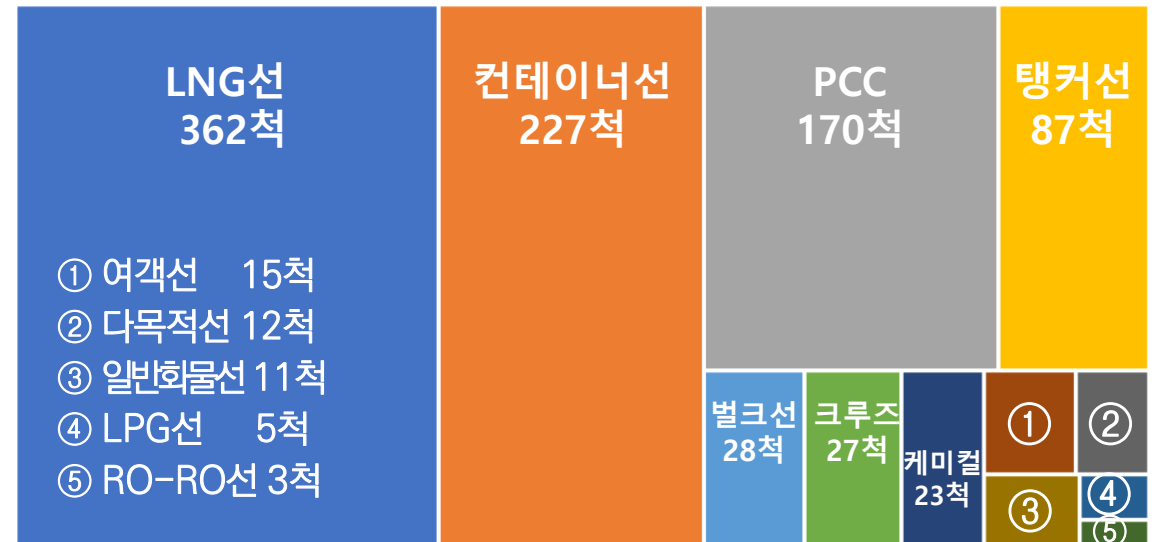
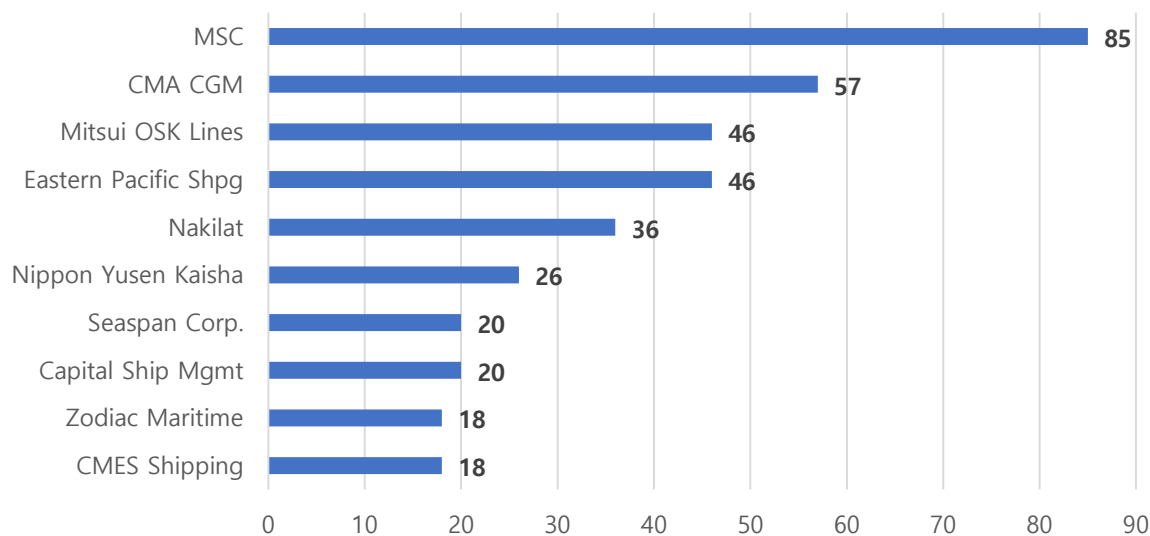
- 친환경선박 발주 10개 선사가 발주한 446척 중 64.8%인 289척이 친환경 연료인 LNG를 선택
- LNG 다음으로는 메탄올이 152척으로 34.1%를 차지했으며 LPG는 5척으로 아직 미미한 수준에 그침
- 컨테이너 선사인 MSC가 친환경선박 전체를 LNG 추진선을 채택한 반면 Evergreen과 Maersk, ONE는 메탄올 추진선을 채택하는 양상을 보임
- NYK는 4개 선종 34척을 친환경선박으로 발주했으나 연료는 전부 메탄올로 채택

< 친환경선박 발주 상위 10개 선사 >



4-1. 친환경선박 발주 분석-LNG연료

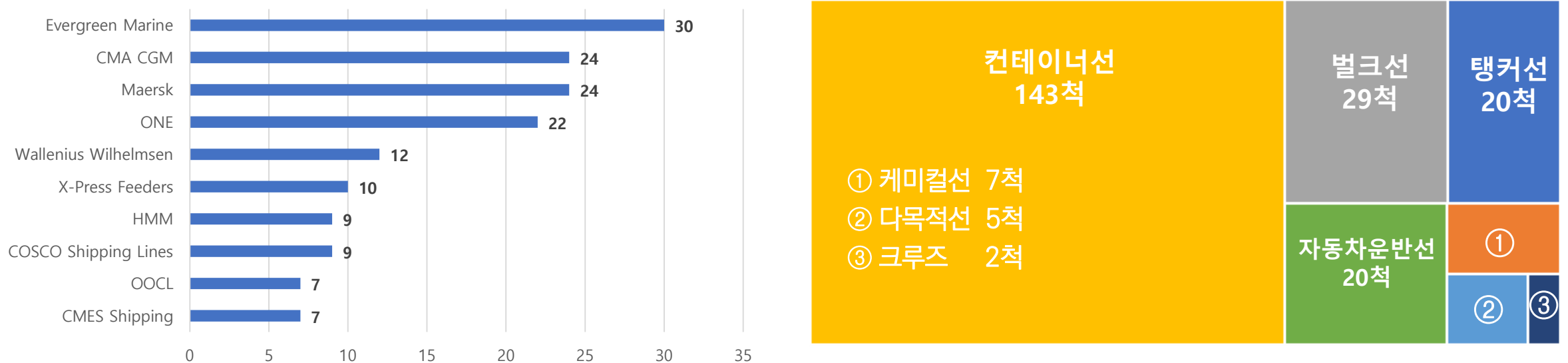
글로벌 LNG 추진 발주 상위 10개 선사와 선종별 발주 현황



- 선종 측면에서 LNG운반선이 가장 많으며 팬데믹과 러-우 전쟁, 카타르 프로젝트로 인해 LNG운반선의 발주 급증
- 컨테이너 선사인 MSC가 친환경 연료로서 LNG를 채택하며 적극적으로 신조발주 추진
- LNG연료 장점으로는 낮은 배출가스와 비용 효율성이 있으며 단점으로는 메탄 누출과 인프라 부족이 있음
- 메탄 누출 등 문제들이 남아있으나 많은 선박이 건조 중인 만큼 향후 대체연료로서 상당 부분을 차지할 전망

4-2. 친환경선박 발주 분석-메탄올 연료

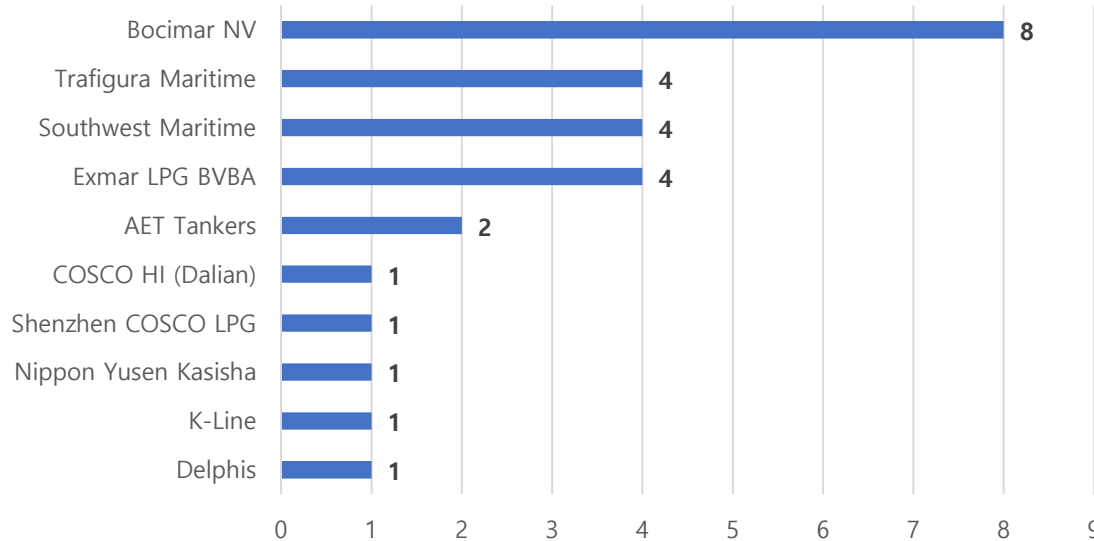
글로벌 메탄올 연료 추진 발주 상위 10개 선사와 선종별 발주 현황



- 발주 선박의 약 63%가 글로벌 컨테이너 선사를 중심으로 메탄올 추진 선박 발주가 진행
- 장점으로는 석유화학산업의 중간재로 이미 구축된 인프라를 사용 가능하며, 벙커링이 용이함
- 단점으로는 아직까지 수요 대비 생산량 확보가 어려우며, 대량 생산을 위한 기술적 성숙도 낮음
- 경제성과 공급에 대한 불확실성에도 비교적 안전하게 취급되며 온실가스 감축효과가 높다는 점과 많은 발주로 규모의 경제 이룰 것으로 기대

4-3. 친환경선박 발주 분석-암모니아 연료

글로벌 암모니아 연료 추진 발주 상위 10개 선사와 선종별 발주 현황



- 암모니아는 장기적으로 탄소 중립을 달성하기 위한 핵심 연료로 자리잡을 가능성 높음
- 조선사 설계인증 및 다수 실증 프로젝트 진행 중(독성 문제는 기술개발로 상당부분 해결 기대)
- '24년에 첫 상업용 엔진 인도, '25~'26년에 상업용 암모니아 추진선박 출시 예정
- 암모니아 연료는 이산화탄소와 황산화물 배출이 거의 없으며 연소 시 발생하는 질소산화물은 저감 장치를 이용하여 배출 가능

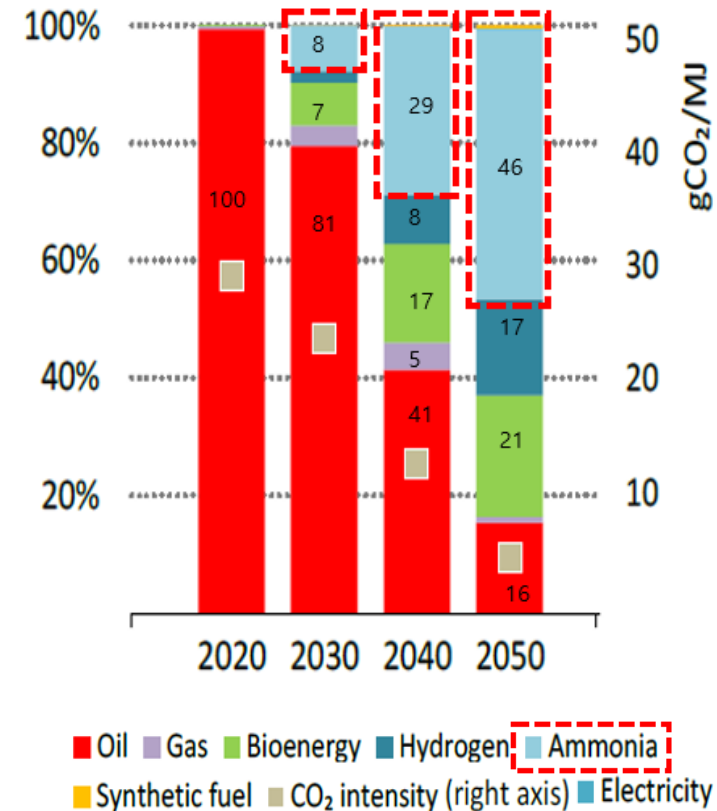
5. 친환경 연료별 특성 비교

구분	LNG	메탄올	암모니아
미래 연료	바이오LNG, e-LNG	그린메탄올	그린, 블루암모니아
온실가스 저감률	약 80% 예상	100%	90~95% (파일럿 연료 감산시)
장점	• LNG연료 운영경험 풍부 • 기존 LNG 인프라 활용	• 상온액화로 취급용이 • 기존선 개조비용 합리적 • 독성 낮음	• 탄소 미함유 연료 • 수소대비 보관, 운송 용이
문제점	• 메탄 슬립(누출) • 바이오LNG 생산 한계	• 충분한 공급 애로 예상 • 높은 생산비용	• 강한 독성 • 미상용화
문제점 대응현황	• 메탄슬립 방지기술 개발	• 전략적 투자 및 생산협력 네트워크 구성	• 독성 대응 연구 • '25년 엔진 상용화 예상
경제성	• 바이오LNG 경제성 高	• 3개 연료 중 가장 낮음	• 블루암모니아는 비교적 경제성 높을 전망
업계 활용도	• CMACGM, MSC 등 바이오, e-LNG 혼합사용 중	• 대형 컨테이너선 중심 선박 발주 진행	• 조선사 설계인증 진행중 • 다수 실증 Proj. 진행 중

6. 최근 트렌드 및 시사점

- 현재는 LNG가 대체 연료로서는 대세이나 메탄올과 암모니아가 새롭게 부각 중
- 다만, 메탄올의 경우 미래수요 대비 충분한 규모의 그린 메탄올 공급에 대한 불확실성과 LNG와의 가격 경쟁력 이슈가 성장에 장애요인으로 작용
- 한편, 대체연료 중 암모니아 연료 비중은 점차 증가할 것으로 전망되며 국제에너지 기구 IEA에 따르면 2030년 8%, 2040년 29%, 2050년에는 46%의 비중으로 암모니아 연료 비중이 높아질 것으로 전망
- 당분간은 LNG 연료 추진선과 메탄올 추진선이 주력 선박이 될 것으로 예상되며, 개발 진행 중인 암모니아 연료 추진선의 상용화 이후에는 암모니아 연료 추진선이 주력 선박으로 대체 될 전망
- 연료별 장단점과 기술 발전 추이에 따른 다양한 연료 옵션 검토가 상당기간 이어질 전망이며, 결과적으로 확실한 대체연료의 부재로 인하여 다양한 친환경연료 선박이 공존하는 미래 가능성이 높을 것으로 예상

< 연료별 비중 향후전망 >



(출처: IEA, 단위: %)